# Pet Mind

## Sistema Agéntico Nutricional Veterinario

### AGENTE CLÍNICO Y TRANSACCIONAL

**Evaluación Parcial N°2**

Ingeniería de Soluciones con IA


Estudiante

Matías Morales

Organización

NutriPet




# PROBLEMA ORGANIZACIONAL Y OPORTUNIDAD

Brecha entre el conocimiento empírico
en tiendas de mascotas y los riesgos biológicos irreversibles

Dependencia crítica del criterio humano empírico en mesón

Riesgos letales: deficiencia de taurina en gatos
y daño osteoarticular en cachorros gigantes

Limitación de RAG pasivo: incapacidad de bloquear
pedidos peligrosos ni ejecutar transacciones



## SOLUCIÓN

Agente inteligente con LangGraph capaz
de consultar, razonar y escribir

# ARQUITECTURA DEL AGENTE CON LANGGRAPH

Estado compartido y flujo determinante con memoria de corto y largo plazo




**FLUJO DETERMINISTA**

bifurcación estricta
con ruteo adaptativo
hacia el nodo adecuado.

**MEMORIA DE CORTO PLAZO (STM)**

addMessages mantiene el
historial y contexto activo
en todo el grafo.

**MEMORIA DE LARGO PLAZO (LTM)**

dos bases vectoriales en FAISS
aseguran conocimiento
actualizado y especializado.

# HERRAMIENTAS TIPADAS Y GUARDRAILS CLÍNICOS

Estructura fuertemente tipada con Pydantic v2 y separación de responsabilidades.

01

## ConsultarCatalogoTool

Recuperación semántica de SKUs con precios y nutrientes.

02

## ValidarSeguridadNutricionalTool

Bloqueo activo ante incompatibilidades biológicas.

03

## RegistrarOrdenCompraTool

Generación de ID de orden único y persistencia auditable.

# BATERÍA DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN EN VIVO

Demostración en vivo de los 3 escenarios exigidos por la pauta de evaluación.

**01**

## Asesoría RAG

Gran Danés de 3 meses

Balance Ca:P (1.2:1) y condroitina (SKU NP-DOG-001)

**02**

## Guardrail Clínico

Intento de dar comida de perro a gato

Bloqueo activo por taurina y ceguera

**03**

## Transaccional

Compra formal en mesón

Generación auditable en DataFrame (ORD-XXXXXX)



# CONCLUSIONES E IMPACTO ORGANIZACIONAL

**100%** de eliminación de recomendaciones alimentarias de riesgo biológico letal

**Trazabilidad total** entre asesoría clínica y ticket transaccional de compra

**Democratización** del conocimiento veterinario para el personal de mesón

**Siguiente paso:** integración con **ERP** y módulo de visión multimodal para fichas veterinarias

